

VERANO 2026

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

ING. EN CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

PROYECTOS I+D I

DOCENTE: SANCHEZ ROMAN GUILLERMINA



Documento de Viabilidad – Swap IT

Gutiérrez Santos Fernando –

Morante Luna Israel – 202245166

Sánchez Fernando Elías Oziel –



**Facultad de
Cs. de la Computación**

CONTENIDO

Propósito.....	2
Descripción.....	2
Objetivo.....	2
Investigación de referentes (Benchmarking).....	3
Definición de propuestas de valor	3
¿Qué ofrece actualmente cada solución?.....	4
¿Qué necesidades no están cubiertas?	4
¿Qué elementos innovadores tiene nuestra propuesta?	4
¿Cuál es nuestro principal diferenciador?	4
Análisis FODA del proyecto.....	4
Estudio de Viabilidad	5
¿Se cuenta con los conocimientos técnicos necesarios?.....	6
¿Qué tecnologías se utilizarán?	6
¿Existen herramientas disponibles?	6
Viabilidad económica.....	7
Costos estimados y Recursos.....	7
Fuentes de Financiamiento.....	7
Viabilidad Operativa.....	9
Facilidad de implementación	9
Aceptación esperada de los usuarios.....	9
Recursos humanos requeridos	9
Viabilidad Temporal	10



Propósito.

El propósito de este proyecto es fomentar la economía circular y reducir la generación de basura electrónica (e-waste) en el entorno universitario, alineándose directamente con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 12 (Producción y consumo responsables). Se busca facilitar a la comunidad estudiantil el acceso a refacciones tecnológicas a través del trueque y evitando el desecho prematuro de equipos informáticos.

Descripción

Se trata de una plataforma web hiperlocal diseñada específicamente para la comunidad de estudiantes de Ciencias de la Computación de la BUAP. El sistema integra un asistente de diagnóstico interactivo (Wizard) que ayuda a los usuarios a traducir síntomas comunes de sus equipos en necesidades específicas de hardware, abarcando desde el reemplazo de *thermal pads* hasta la reparación de puertos DC Jack o displays. A través de un sistema denominado "Bóveda de Intercambio", los estudiantes pueden hacer "match" para intercambiar componentes sueltos de manera segura y sin dinero de por medio, operando dentro de un ecosistema de confianza validado mediante el correo institucional.

Objetivo

Desarrollar y evaluar la viabilidad técnica, económica y operativa de un prototipo funcional de plataforma web para el intercambio de hardware en un plazo de 2.5 semanas. El proyecto busca validar un modelo alternativo de consumo mediante la implementación de un algoritmo de *match* para trueques y un sistema de diagnóstico guiado, proporcionando a los usuarios una herramienta segura y accesible para el mantenimiento de sus dispositivos.

Investigación de referentes (Benchmarking)

Aspecto	Referente 1: Facebook Marketplace	Referente 2: iFixit	Referente 3: Back Market
Problema que resuelve	Compraventa local rápida de artículos de segunda mano.	Falta de manuales y herramientas para reparar dispositivos.	Desconfianza al comprar tecnología reacondicionada.
Funcionalidades principales	Catálogo hiper local, chat integrado, perfiles de usuario.	Guías de reparación paso a paso, tienda de refacciones nuevas, foros.	Venta de equipos completos con garantía, filtros por estado estético.
Público objetivo	Público en general buscando gangas o vender rápido.	Entusiastas del hardware y técnicos que quieren reparar por sí mismos.	Consumidores que buscan tecnología premium más barata y ecológica.
Modelo de negocio	Gratuita (monetiza con anuncios y opciones de destacar publicaciones).	Venta de herramientas físicas y refacciones nuevas.	Comisión por venta cobrada a los reacondicionadores.
Ventajas identificadas	Gran volumen de usuarios locales y facilidad de uso.	Diagnósticos precisos y la mejor base de conocimiento técnico.	Garantía de calidad e impacto ambiental (economía circular).
Limitaciones identificadas	Nula especialización en componentes; alto riesgo de estafas.	No permite el trueque P2P; piezas nuevas importadas muy costosas.	No vende componentes sueltos, solo equipos completos; no hay trueque.

Definición de propuestas de valor



¿Qué ofrece actualmente cada solución?

Ofrecen ventas locales genéricas sin filtros técnicos (Marketplace), venta de repuestos nuevos y caros con guías (iFixit) o venta de equipos completos reacondicionados sin opción a componentes sueltos (Back Market).

¿Qué necesidades no están cubiertas?

El intercambio (trueque) seguro, sin dinero de por medio, de componentes sueltos hiper-locales dentro de un ecosistema universitario de confianza, guiado por un diagnóstico previo.

¿Qué elementos innovadores tiene nuestra propuesta?

Un Wizard (asistente) de diagnóstico interactivo que traduce síntomas comunes en necesidades de hardware, y un sistema de "Bóveda de Intercambio" basado en Match de piezas en lugar de transacciones monetarias tradicionales.

¿Cuál es nuestro principal diferenciador?

La combinación de un entorno de red cerrada (validado con correo universitario) y el enfoque sobre la comunidad estudiantil, donde el valor de la plataforma reside en la red de usuarios y el fomento del ODS 12 (Cero E waste).

Análisis FODA del proyecto



	1	2	3	4	5
Fortalezas	Dominio en el diagnóstico y mantenimiento de hardware complejo (ej. reemplazo de thermal pads, reparación de puertos DC Jack y displays).	Capacidad para integrar rápidamente bases de datos relacionales y autenticación utilizando plataformas backend ágiles como Supabase.	Enfoque hiper-optimizado en diseño UI/UX para el Frontend.	Agilidad en la toma de decisiones técnicas.	Pertenencia a la comunidad objetivo (estudiantes de CS en BUAP), lo que facilita el acceso directo a los primeros usuarios (early adopters).
Oportunidades	Generación de más de 50,000 toneladas de e-waste anuales en la región de Puebla.	Presupuesto estudiantil limitado para refacciones nuevas, aumentando el atractivo del trueque.	Tendencia global y apoyo institucional hacia proyectos alineados a los ODS (ODS 12).	Posibilidad de expansión futura hacia talleres de reparación locales como proveedores B2B.	Alta densidad de usuarios con equipos gaming o de alto rendimiento (ej. Lenovo LOQ) que requieren mantenimiento constante.
Debilidades	El tiempo de desarrollo está altamente comprimido debido a las fechas de entrega del Verano 2026.	Falta de presupuesto inicial para campañas de marketing en otras facultades.	El catálogo iniciará vacío (el reto para atraer a los primeros usuarios).	Tiempo limitado a las entregas de la asignatura (un semestre).	Ausencia de un marco legal o de garantías de la plataforma si dos usuarios intercambian una pieza defectuosa.
Amenazas	Estudiantes prefiriendo comprar clones genéricos baratos en AliExpress antes que piezas usadas originales.	Desconfianza natural del usuario al instalar piezas de segunda mano.	Cambios en las normativas de la universidad respecto al intercambio de bienes en el campus.	Rápida obsolescencia del hardware, haciendo que algunas piezas donadas pierdan valor de mercado en meses.	Plataformas gigantes (como Facebook) integrando filtros específicos para componentes de PC.



¿Se cuenta con los conocimientos técnicos necesarios?

Sí, se cuenta con la lógica de programación web, fundamentos sólidos en diseño de interfaces (UI/UX) y el conocimiento técnico de arquitectura de computadoras necesario para estructurar la lógica del Wizard de diagnóstico.

¿Qué tecnologías se utilizarán?

Para lograr un rendimiento y diseño de nivel profesional, el proyecto utilizará el siguiente Stack tecnológico:

- Figma (para maquetar las vistas, flujos de usuario y el sistema de diseño antes de escribir código).
- Frontend (Interfaz de Usuario): React.js (o el framework Next.js) para construir una interfaz rápida, modular y reactiva. Para los estilos visuales se utilizará Tailwind CSS, lo que permitirá maquetar un diseño responsivo (adaptable a celulares) de forma muy ágil.
- Backend y Base de Datos: Supabase (un Backend-as-a-Service). Esto proporcionará una base de datos relacional robusta en PostgreSQL, un sistema de autenticación seguro (para validar los correos institucionales) y almacenamiento en la nube (Storage) para las fotos de los componentes, todo integrado mediante su API sin necesidad de programar servidores desde cero.

¿Existen herramientas disponibles?

Sí, el ecosistema actual de desarrollo web cuenta con herramientas de código abierto (open source) y capas gratuitas robustas ideales para este prototipo:

- Librerías de UI: Para no diseñar cada botón desde cero, utilizaremos librerías de componentes accesibles y personalizables como shadcn/ui o Material UI (MUI), junto con Lucide React para la iconografía.
- Control de Versiones y Hosting: El código se gestionará en GitHub y la aplicación se desplegará de forma gratuita utilizando la plataforma de Vercel o Netlify, las cuales están optimizadas para aplicaciones web modernas.



Viabilidad económica

Costos estimados y Recursos

En este apartado se abordan de manera preliminar y rápida los costos aproximados según la información promedio de costos en el estado de Puebla para cada apartado relevante del desarrollo del producto (capital humano, herramientas y gastos operativos).

- a. Sueldos (Horas-hombre): Contabilizar las horas invertidas por los 3 integrantes del equipo durante las 2.5 semanas de desarrollo. (Ejemplo: 3 desarrolladores x 80 horas totales x \$150 MXN la hora = \$36,000 MXN en capital humano).
- b. Costos Operativos: Proporción de servicios básicos (electricidad, internet) consumidos durante el desarrollo \$400 MXN de promedio de servicios básicos x 3 desarrolladores = \$1,200 MXN.
- c. Depreciación de Activos: El desgaste físico de las computadoras utilizadas para programar 3 computadoras x \$600 MXN = \$1,800 MXN.
- d. Licencias de software: En el apartado de base de datos (SupaBase) existe una opción gratuita limitada, excelente para el despliegue de prototipo, pero para el lanzamiento final se requiere de una licencia con costo de \$432 MXN mensuales.

Con las secciones del producto revisadas de manera preliminar obtenemos un costo final aproximado de \$39,000 MXN base ya que si se decide comprar la suscripción mensual de SupaBase este precio aumentaría a lo largo del tiempo de vida del sitio web.

Fuentes de Financiamiento

Inicialmente Bootstrapping (desarrollo con recursos propios a costo cero). Para la fase de escalabilidad, se planea un modelo Freemium con venta de "Eco-Tokens" para intercambios de emergencia. A continuación se exploran más los "Eco-Tokens" y otras formas de obtener financiamiento.

- a. Microtransacciones (Eco-Tokens): El trueque directo (pieza por pieza) es gratuito. Sin embargo, si un usuario necesita una pieza urgente pero su inventario está vacío y no tiene nada que ofrecer a cambio, puede comprar "Eco-Tokens" con dinero real. La plataforma se queda con una comisión de esa venta.
- b. Suscripciones para Talleres Locales (Cuentas Premium): Talleres de reparación cercanos a la universidad pueden pagar una mensualidad para tener un perfil "Verificado". Esto les permite entrar a la red a ofrecer repuestos difíciles de conseguir o vender sus servicios para reparaciones complejas que el estudiante no pueda hacer por sí mismo.



- c. Monetización de Datos (Inteligencia de Mercado): A través del *Wizard* de diagnóstico, la plataforma recopilará grandes volúmenes de información sobre qué hardware falla más y qué refacciones son las más buscadas. Toda esta data puede ser limpiada, estructurada y visualizada en dashboards interactivos (por ejemplo, automatizados con herramientas de inteligencia de negocios), creando reportes de tendencias de mercado que se pueden vender a tiendas de tecnología para que optimicen su inventario local.
- d. Publicidad a Talleres Locales: Dentro del sitio web se establecerán apartados específicos para ofrecer un lugar en donde los talleres de reparación pueden comprar estos espacios para hacer marketing de sus propios negocios.



Viabilidad Operativa

Facilidad de implementación

La implementación técnica es altamente factible y de baja fricción, ya que al desarrollarse como una aplicación web responsiva se elimina la necesidad de que los usuarios instalen software de terceros. Operativamente, el despliegue es inmediato porque no se requiere construir infraestructura física desde cero; la plataforma se apalancará en el Centro de Servicio Integral de Cómputo de la facultad para que funja como "Taller Autorizado" oficial y punto físico de validación de los trueques.

Aceptación esperada de los usuarios

Se proyecta una alta aceptación al resolver directamente la desconfianza y el miedo de los estudiantes a dañar sus equipos por falta de conocimiento. Esto se logra dividiendo el soporte en dos vías:

1. Cambios sencillos o externos (Nivel 1) resueltos fácilmente por el *Wizard* de diagnóstico.
2. Cambios internos o complejos (Nivel 2) respaldados por un ecosistema seguro y validado institucionalmente. Además, la aceptación crecerá orgánicamente al ofrecer a los propios estudiantes una oportunidad de generar ingresos extra o incentivos ("Eco-Tokens") a cambio de sus habilidades técnicas.

Recursos humanos requeridos

El proyecto opera bajo un modelo escalable que involucra los siguientes perfiles:

1. Célula de Desarrollo Core (3 integrantes): Organizados bajo metodología ágil en roles específicos: Líder de UI/UX, Arquitecto de Base de Datos y Desarrollador Lógico. Todos participarán también en las pruebas de calidad (QA) cruzadas.
2. Técnicos Comunitarios (Red de Soporte): Estudiantes con conocimientos avanzados en hardware que absorberán la demanda de instalaciones físicas (Nivel 2) dentro del ecosistema universitario.
3. Personal del Taller Autorizado: El personal existente del Centro de Servicio Integral de Cómputo, que actuará como filtro de confianza para validar el estado de las piezas antes de que entren a la bóveda de intercambio.
4. Grupo de Control (Early Adopters): Estudiantes sin perfil técnico asignados para realizar pruebas de usabilidad de la interfaz antes del despliegue del 3 de julio.



Viabilidad Temporal

El proyecto contempla un ciclo de desarrollo ágil el cual es Scrum de 19 días naturales (del 15 de junio al 3 de julio), estructurado para culminar con un prototipo funcional antes de la fecha de evaluación.

1. Tiempo estimado: 15 días hábiles, divididos en fases secuenciales de análisis, modelado, codificación y pruebas.

2. Principales actividades y entregables por Fase:

Fase 1: Planteamiento, Análisis y Requerimientos (Del 15 al 19 de junio)

1. Entregables: Documento de planteamiento del problema, matriz de análisis de viabilidad, planeación del proyecto y especificación de requerimientos.
2. Actividades: Delimitación del problema del e-waste, evaluación técnica y económica para garantizar la realización del proyecto, y el levantamiento de los requerimientos funcionales y no funcionales que debe cumplir la plataforma.

Fase 2: Modelado Conceptual y Arquitectura (Del 22 al 23 de junio)

1. Entregables: Diseño de módulos y diagramas de casos de uso.
2. Actividades: Diseño lógico y estructuración del sistema "en papel" o en herramientas de diagramación. Aquí se definirán los modelos de interacción de los usuarios (casos de uso) y se estructurará la división de la plataforma en módulos independientes (autenticación, diagnóstico, catálogo) antes de pasar a la implementación digital.

Fase 3: Prototipado UI/UX, Desarrollo e Integración (Del 24 al 29 de junio)

1. Entregables: Prototipos de alta fidelidad, esquema relacional en la nube y módulos de software codificados.
2. Actividades:
 - Diseño: Maquetación de vistas y flujos en Figma.
 - Backend: Creación de tablas y políticas para correos institucionales en Supabase.
 - Frontend: Construcción de la interfaz web responsiva con React.js y Tailwind CSS. En paralelo, se programarán los árboles de decisión del Wizard de diagnóstico y el algoritmo de la "Bóveda de Intercambio".

Fase 4: Pruebas (QA) y Despliegue en Producción (Del 30 de junio al 3 de julio)

1. Entregables: Plataforma funcional con URL activa para la presentación.
2. Actividades: Ejecución de pruebas simulando transacciones e intercambios reales para detectar errores de código (debugging). Finalmente, el despliegue del proyecto en la infraestructura de Vercel.

